4-2 · Apache Iceberg 레이크하우스 구축 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

4-1 끝 상태 · 포트 · 메모리 · 이미지 둘

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 네 가지

① 4-1 의 minio·mc 나 raw 파일이 없다 — 오늘은 그 위에 더한다

② 8181·8888 을 다른 프로그램이나 예전 컨테이너가 쓰고 있다

③ Docker 메모리가 모자라다 — spark-iceberg 만 927MiB

④ 7GB 가 넘는 이미지 둘을 실습 중에 받으면 24분을 놓친다

점검(1~5단계)은 확인만 · 재설정(6단계)은 Iceberg 실습이 꼬였을 때만

흐름

여섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

4-1 의 raw 버킷과 파일은 어느 단계에서도 건드리지 않는다

1. Docker	2. 4-1 끝 상태	3. 8181·8888	4. 이미지 둘	5. 오늘 만들 것	6. 환경 재설정
버전 한 줄 메모리 상한	up · ps raw 다섯 줄	docker ps -a + OS별 한 줄	746MB 6.46GB	순서만 확인 아직 치지 않음	Iceberg 만 꼬였을 때만

운영체제 세 갈래

운영체제마다 다른 것은 두 단계뿐

단계	Windows (WSL2)	macOS	리눅스 (Ubuntu)
1 메모리 상한	Resources .wslconfig memory=	Settings Resources → Memory	따로 없으면 컴퓨터 전체
3 8181·8888	PowerShell netstat LISTENING 줄 없음	lsof 두 줄 아무것도 안 나옴	sudo ss -ltnp 아무것도 안 나옴
2 · 4 · 5 · 6	같은 명령	같은 명령	같은 명령

Windows 는 .wslconfig 를 고친 뒤 PowerShell 에서 wsl --shutdown — 포트 한 줄도 PowerShell 에서

1 · 2단계

Docker 를 켜고 4-1 끝 상태를 본다

1. **docker info | grep -i "total memory"**
   버전 한 줄과 함께 — 4GiB 아래면 늘리기, 8GiB 를 권한다

2. **cd ~/lakehouse → docker compose up -d → ps**
   minio · mc 두 컨테이너가 Up

3. **docker compose exec mc mc ls --recursive local/raw**
   다섯 줄 — orders/orders_2026-08-01.csv 가 4-3 의 첫 입력

실측 macOS

29.6.1

7.749GiB

3단계

8181·8888 이 비어 있는지 본다

1. **docker ps -a — iceberg-rest · spark-iceberg 가 없는가**
   있으면 already in use — 내 예전 실습이면 docker rm -f 로 지운다

2. **운영체제별 한 줄에 아무 줄도 없는가**
   8888 은 켜 둔 Jupyter 가 자주 쓴다 — 그 창을 닫거나 Ctrl+C

3. **리눅스 끝에 docker-proxy 가 보이면**
   도커 컨테이너가 잡고 있다 — docker ps 로 찾아 멈춘다

8181 · 8888

REST 카탈로그

Jupyter

4단계

이미지 두 개는 수업 전에 미리 받아 둔다

01

iceberg-rest

pull …:1.6.0

746MB · 2분 52초

02

spark-iceberg

pull …:3.5.5_1.8.1

6.46GB · 20분 52초

03

확인 · 디스크

grep tabulario 두 줄

10GB 이상 비워 두기

실측 macOS 합계 7GB 넘음 · 약 24분 — 여럿이 동시에 받으면 더 걸린다

5단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	처음 만드는 곳	뒤에서 누가 받나
docker-compose.yml 네 서비스	환경 구성 1단계 히어독으로 통째로 교체	4-3 그대로 4-4 가 trino 를 더함
볼륨 lakehouse_rest-catalog	환경 구성 1단계 up -d	4-3 ~ 4-5 테이블 이름 목록
~/lakehouse/scripts	환경 구성 1단계 mkdir	4-3 PySpark 스크립트
demo.lakehouse.orders (4행)	테이블 실습 1·6단계	4-3 적재 · 4-4 Trino

지금 docker compose exec spark-iceberg ... 를 치면 service is not running — 아직 만들기 전이라는 뜻

6단계 · 환경 재설정

꼬였을 때만 — Iceberg 만 지우고 다시

1. **mc rm --recursive --force local/warehouse/lakehouse**
   Removed 줄 — up 직후엔 MinIO 가 뜨는 중이라 down 앞에 둔다

2. **down → docker volume rm lakehouse_rest-catalog**
   volume rm 이 이름을 한 줄로 되돌려 준다 — 두 명령은 함께

3. **docker compose up -d → mc ls --recursive local/warehouse**
   아무것도 안 나오면 끝 — 테이블 실습 1단계부터 다시

down -v 금지

4-1 raw 도 사라짐

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. 버전 한 줄과 Total Memory 한 줄 — 4GiB 아래면 늘린다
2. minio·mc 가 Up 이고 raw 목록에 다섯 줄이 나온다
3. iceberg-rest·spark-iceberg 이름도, 포트 줄도 없다
4. grep tabulario 가 746MB · 6.46GB 두 줄을 낸다

재설정은 rm → down → volume rm → up 순서 · down -v 는 4주차에 쓰지 않는다

4-2 · 수업 전 10분 마무리

다음은 레이크하우스와 테이블 포맷 (1H)

점검을 마쳤으니 파일 위에 테이블을 얹는 이유부터 잡습니다

- ✓ 파일만 쌓으면 안 되는 것
- ✓ Iceberg 메타데이터 사슬
- ✓ 원자적 커밋 · 스키마 진화
- ✓ 카탈로그의 종류

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」